

Métodos de Analítica II

Proyecto Caso de Negocio

En el curso de Métodos de Analítica II de la Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios, los estudiantes aprenderán herramientas analíticas valiosas que pueden ser aplicadas en un contexto empresarial para resolver problemas reales. Para enriquecer su aprendizaje, se llevará a cabo un caso de negocio a lo largo del semestre, que permitirá a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos y las técnicas analíticas a un problema específico de un cliente.

El proceso de solución de un caso de negocio incluye la identificación del problema del cliente, la exploración y pre-procesamiento de datos, la evaluación de diferentes modelos analíticos y la selección de la mejor alternativa de solución, así como su monitoreo y control continuo. Estos pasos se corresponden con el enfoque en el ciclo de vida de datos de CRISP-DM y demuestran la importancia de un enfoque sistemático y riguroso para la solución de problemas de negocios a través de la analítica.

Después de solucionar un caso de negocio a través de un modelo analítico, es esencial generar un informe que resuma la solución para presentarla al cliente. Algunos de los elementos que debería incluir el informe son:

- **Resumen Ejecutivo:** Resumen del problema del cliente y la solución propuesta.
- **Descripción de la Necesidad:** Explicación de la necesidad o problema que se busca resolver.
- **Datos y Exploración:** Descripción de los datos obtenidos, su procesamiento y partes relevantes del **Análisis Exploratorio de Datos**. No olvide comentar sus gráficos y tablas.
- **Metodología Analítica:** Una sección que describa las metodologías utilizadas, incluyendo las métricas de evaluación.
- **Solución Propuesta:** Detallar la solución que permite resolver la necesidad del cliente, sus métricas, su implementación, forma de uso, y recomendaciones de negocio. No olvide comentar sus métricas y discutir por qué selecciona los modelos.
- **Conclusiones y Anexos**

Predicción de Peso de los Bebés al Nacer

Según estudios científicos¹, el peso de los bebés al nacer está fuertemente relacionado con riesgos de mortalidad durante los primeros meses, y problemas durante la infancia y la adultez. Según la Organización Mundial de La Salud, entre el 15 y 20% de los nacimientos al año corresponden a bebés de bajo peso (inferior a 2500g o 5.5 Libras). Actualmente existen varias políticas públicas que buscan prevenir la mala salud de los bebés al nacer, mientras tanto, es tarea de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) prever la necesidad de cuidados adicionales para la madre y el neonato en caso de tener bajo peso.

Debido a que los equipos y la atención especializada para los bebés recién nacidos de bajo peso es costosa, no puede estar disponible para todos las madres a la hora de nacer. Es por esto que la EPS PUJ, decidió contratar a su equipo de Analítica para que realicen un modelo de predicción de peso de bebés. El objetivo es que su equipo sea capaz de predecir con la mayor precisión el peso que tendrá un bebé al nacer, para determinar la severidad del cuidado que debe asignarse y aprovisionarse acorde.

La EPS mantiene registros de todos los nacimientos que ha tenido en Colombia, y particularmente le brinda acceso a los nacimientos para el año 2022. En esta base existe información de la edad de la madre, sus niveles socioeconómicos, el peso del bebé al nacer, consumo de tabaco, entre otras.

Datos

La EPS PUJ entrega una base de datos con los datos de Se presenta una base de datos con 4.255.156 registros de nacimientos de bebés en 2022, la cual tiene los pesos de los bebés en libras. La variable objetivo a predecir es el peso del bebé **weight_pounds**, con especial interés en detectar si el peso del niño será o no saludable. La Tabla 1 presenta la descripción de cada una de las variables presentes en la muestra. **Tenga especial cuidado con incluir variables que no puedan ser utilizadas al momento de predicción.**

¹ WILCOX, Allen J. On the importance—and the unimportance—of birthweight. *International journal of epidemiology*, 2001, vol. 30, no 6, p. 1233-1241.

Fechas Importantes

Entrega Parcial (Opcional, sin Nota): TBD

Entrega Final (Obligatoria, con Nota): TBD

En la entrega final debe enviarse un documento con todos los elementos del informe descritos en la primera sección, y un Notebook que soporte los resultados obtenidos. No se aceptarán trabajos que no tengan un notebook de soporte, y no se aceptarán notebooks sin documento escrito.

Su documento debe convencer a la compañía de que ustedes experimentaron y plantearon un modelo analítico que permite solucionar su problema de negocio. Deben generar confianza y credibilidad en su solución. Si su equipo detecta oportunidades de mejora, se recomienda escribirlas.

Variable	Descripción
source_year	Año de cuatro dígitos del nacimiento. Ejemplo: 1975.
year	Año de cuatro dígitos del nacimiento. Ejemplo: 1975.
month	Mes de nacimiento, donde 1 = enero y 12 = diciembre.
day	Día de nacimiento, a partir de 1.
wday	Día de la semana, donde 1 es el domingo y el 7 es el sábado.
state	El código postal de dos caracteres para el estado.
is_male	TRUE (1) si es hombre, FALSE (0) si es mujer.
child_race	La raza del niño. Uno de los siguientes números: 1 - White 2 - Negro 3 - Indio americano 4 - Chino 5 - Japonés 6 - Hawaiano 7 - Filipino 9 - Desconocido/OTRO 18 - Indio Asiático 28 - Coreano 39 - Samoan 48 - Vietnamita
weight_pounds	Peso del niño, en libras.
plurality	Cuántos hijos nacieron como resultado de este embarazo. gemelos = 2, trillizos = 3, y así sucesivamente.
apgar_1min	Los puntajes de Apgar miden la salud de un niño recién nacido en una escala de 0 a 10. Valor después de 1 minuto.
apgar_5min	Los puntajes de Apgar miden la salud de un niño recién nacido en una escala de 0 a 10. Valor después de 5 minutos.
mother_residence_state	El código postal de dos letras del estado de residencia de la madre cuando nació el niño.
mother_race	Raza de la madre. Los mismos valores que Child_Race.
mother_age	La edad reportada de la madre al dar a luz.

gestation_weeks	El número de semanas del embarazo.
lmp	Fecha del último período menstrual en el formato mmdyyy. Los valores desconocidos se registran como "99" o "9999".
mother_married	Binaria, si la madre estaba casada cuando dio a luz. TRUE si estaba casada.
mother_birth_state	El código postal de dos letras del estado de nacimiento de la madre.
cigarette_use	TRUE si fumaba cigarrillos.
cigarettes_per_day	Número de cigarrillos fumados por la madre por día.
alcohol_use	Es cierto si la madre usaba alcohol.
drinks_per_week	Número de bebidas por semana consumidas por la madre.
weight_gain_pounds	Número de libras obtenidas por la madre durante el embarazo.
born_alive_alive	Número de niños anteriormente nacidos de la madre que ahora vive.
born_alive_dead	Número de niños anteriormente nacidos de la madre que ahora están muertos.
born_dead	Número de hijos que nacieron muertos (es decir, abortos involuntarios)
ever_born	Número total de niños a quienes la mujer ha dado a luz (incluye el nacimiento actual).
father_race	Raza del padre. Los mismos valores que Child_Race.
father_age	Edad del padre cuando nació el niño.
record_weight	1 o 2, donde 1 es una fila de un área de reportaje completo, y 2 es una fila de un área de muestra del 50%.

Tabla 1: Descripción de variables

Nota: Se sugiere solucionarlo como un problema de regresión, pues la base de datos está muy desbalanceada. Apenas 8% de los bebés tiene pesos menores de lo normal.